Assinado por: **ARNALDO MANUEL PINTO DOS SANTOS**
Num. de Identificação: 08642041
Data: 2026.03.25 21:49:05+00'00'

Projeto IALO
Carla Veiga Campaniço - 2201058
Ricardo Costa - 2100559

1. Descrição do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um ambiente web inteligente que operacionaliza o *Framework IALO (Inteligência Artificial em Lógica Organizacional)*, transformando um modelo conceptual de avaliação de maturidade em digitalização e implementação de IA numa ferramenta prática de diagnóstico e planeamento estratégico direcionada a micro e pequenas empresas (MPEs). A solução integra um assistente conversacional baseado em LLM, um motor de análise baseado em regras de *scoring* e um sistema de geração automática de relatórios, permitindo a avaliação da prontidão organizacional para adoção de IA e a produção de roteiros de implementação personalizados.

Estrutura: A arquitetura da solução assenta em três camadas interdependentes:

- Camada de Interface e Interação: Um *questionário inteligente* web que, através de um agente conversacional, recolhe dados organizacionais de forma contextualizada e humanizada, traduzindo conceitos técnicos do framework para exemplos concretos do dia-a-dia da empresa (ex.: explicar "recolha de dados estruturados" através do exemplo do atendimento WhatsApp de uma loja específica). O assistente valida a consistência das respostas em tempo real, evitando diagnósticos enviesados por incompreensão técnica.
- Camada de Processamento (O "Cérebro"): O motor de análise que implementa computacionalmente as regras do Framework IALO, processando as respostas para calcular níveis de maturidade digital, identificar lacunas estruturais (conhecimento, recursos, infraestruturas) e determinar a prontidão para adoção de soluções de IA.
- Camada de Output: Sistema de geração automática de relatórios que traduz os resultados da análise num documento acionável — o *Roteiro de Implementação de IA* — especificando pontos fortes, necessidades críticas e primeiros passos concretos com ferramentas de baixo custo e alta acessibilidade técnica.

2. Âmbito e Enquadramento

O projeto insere-se no domínio da Engenharia de Sistemas de Informação Inteligentes, com enquadramento curricular nas unidades de "Introdução à Inteligência Artificial", "Raciocínio e Representação do Conhecimento", "Modelação de Sistemas de Informação" e "Laboratório de Sistemas e Serviços Web".

O âmbito organizacional foca-se exclusivamente nas Micro e Pequenas Empresas (MPEs), reconhecendo que estas enfrentam um "abismo digital" particular: ausência de departamentos de TI, orçamentos limitados para consultoria estratégica, e dificuldade de acompanhar a velocidade evolutiva das tecnologias de IA. O projeto posiciona-se como uma ponte entre a formalização académica de frameworks de maturidade (tipicamente acessíveis apenas a grandes corporações com recursos consultivos) e a realidade operacional das pequenas organizações, demonstrando como a própria IA pode servir de facilitador na sua própria avaliação e adoção.

3. Necessidades a Colmatar

- Democratização do acesso ao diagnóstico estratégico: As ferramentas existentes de avaliação de maturidade em digitalização e IA são, sobretudo, direcionadas a grandes empresas, complexas na sua aplicação e dependentes de expertise interno para interpretação de resultados.
- Superação da barreira linguística/conceptual: Muitos empresários de MPEs abandonam processos de avaliação por não compreenderem terminologia técnica ("dados estruturados", "pipelines de ML", "governança algorítmica"), necessitando de um "tradutor" inteligente que contextualize estes conceitos.
- Fiabilidade na auto-avaliação: Questionários tradicionais (papel ou formulários estáticos) são propícios a respostas inconsistentes ou incompletas, gerando diagnósticos errados e planos de ação inadequados.
- Escalabilidade da consultoria: A escassez de profissionais capacitados para fazer diagnósticos personalizados de IA em MPEs impede que estas empresas tenham acesso a orientação estratégica acessível e imediata.

4. Objetivos Delineados

Conceber e desenvolver um ambiente web que formalize computacionalmente o Framework IALO, permitindo a avaliação de maturidade digital e IA e a geração automática de planos de ação para MPEs.

Objetivos Específicos:

- **1**: Modelar uma base de dados relacional que represente fielmente as entidades, atributos e relações do Framework IALO (dimensões de maturidade, indicadores, níveis de prontidão).
- **2**: Implementar um agente de IA conversacional capaz de guiar o utilizador na recolha de dados, clarificando conceitos técnicos e validando a coerência das respostas.
- **3**: Desenvolver o motor analítico (*scoring engine*) que processe os inputs segundo as regras do framework, calculando índices de maturidade e identificando *gaps* críticos.
- **4**: Criar um sistema de geração e visualização de relatórios que apresente resultados acionáveis, incluindo recomendações de ferramentas de IA adequadas ao perfil e recursos da empresa.
- **5**: Garantir a consistência e validade dos resultados produzidos através de testes funcionais e validação com casos de uso reais ou simulados.

5. O que se pretende fazer (Atividades/Metodologia)

Para atingir os objetivos e suprir as necessidades identificadas, o projeto executará as seguintes atividades principais:

Fase de Modelação e Especificação:

- Definição detalhada de requisitos funcionais (fluxos de interação, regras de negócio do IALO) e não-funcionais (usabilidade, escalabilidade, segurança de dados empresariais).
- Modelação do sistema: diagramas de casos de uso, modelação entidade-relacionamento da base de dados (tabelas de empresas, dimensões de maturidade, respostas, relatórios), e arquitetura de software (padrão MVC ou arquitetura em camadas com separação clara entre frontend, backend e base de dados).

Fase de Desenvolvimento Incremental:

- Backend: Implementação da API RESTful (ou GraphQL) para gestão de dados, lógica de cálculo de maturidade (*scoring algorithms*), e integração com APIs de LLM (OpenAI, Claude, ou modelos open-source locais) para o assistente conversacional.
- Frontend: Desenvolvimento da interface web responsiva (painéis de diagnóstico, visualização de resultados em *dashboards*, editor de relatórios), garantindo acessibilidade a utilizadores sem formação técnica.
- Base de Dados: Implementação do esquema relacional, stored procedures para cálculos complexos de maturidade, e mecanismos de auditoria de respostas.

Fase de Inteligência Artificial:

- *Prompt Engineering* e configuração do assistente virtual para guiar o questionário, explicar conceitos e validar consistências (ex.: detetar contradições entre "não temos dados digitais" e "usamos ERP há 5 anos").
- Implementação da lógica fuzzy ou ponderada do Framework IALO para cálculo de níveis de maturidade.

Fase de Validação e Testes:

- Testes unitários e de integração da lógica de cálculo.
- Testes de usabilidade com utilizadores representativos (dona de pequena loja, gestor de microempresa).
- Validação da consistência dos relatórios gerados contra cenários de caso previamente definidos.

6. Restrições a Considerar

- Restrição Temporal: Projeto académico com duração limitada ao semestre/ano letivo, exigindo gestão rigorosa do escopo — funcionalidades avançadas (ex.: motor de recomendação baseado em ML complexo) ficam para desenvolvimento futuro.
- Restrição de Público-Alvo: Foco exclusivo em MPEs; o sistema não pretende cobrir necessidades específicas de médias ou grandes empresas (ex.: governança de IA em larga escala, compliance sectorial avançado).

- Restrição Técnica: Dependência de APIs de LLM de terceiros (custos de *tokens*, latência de resposta, limites de rate) ou, alternativamente, processamento local com requisitos computacionais limitados.
- Restrição de Dados: Disponibilidade limitada de datasets reais de MPEs para treino/validação inicial; recorrer-se-á a dados sintéticos realisticamente gerados ou a um número reduzido de casos piloto.
- Restrição Ética e Legal: Processamento de dados potencialmente sensíveis sobre infraestruturas e estratégias empresariais, exigindo garantias de privacidade, anonimização em relatórios de teste, e consentimento informado dos utilizadores de validação.

7. Resultados Esperados

Após a execução e colocação em produção (mesmo que num ambiente de validação académica), esperam-se os seguintes atributos e impactos:

Produtos Tangíveis:

- Sistema Web Funcional: Plataforma operacional com autenticação de utilizadores, módulo de diagnóstico interativo, base de dados populada com a estrutura do IALO, e motor de geração de relatórios PDF/interativos.
- Roteiros de Implementação Validados: Capacidade de produzir, para diferentes perfis de MPEs (ex.: loja de retalho tradicional vs. pequena consultora), documentos acionáveis que identifiquem: (a) maturidade atual em 5 dimensões chave (dados, infraestrutura, competências, estratégia, cultura); (b) 3-5 prioridades de atuação imediata; (c) ferramentas de IA concretas e acessíveis (ex.: ChatGPT para atendimento, ferramentas de automação de *stock*).
- Documentação Técnica e Científica: Relatório final de projeto incluindo modelação de dados, arquitetura de software, manual de utilizador, e análise crítica da eficácia do assistente IA na validação de respostas.

Impactos Esperados:

- Validação do conceito: Demonstração prática de que a formalização computacional de frameworks de maturidade é viável e útil para MPEs.
- Redução da complexidade percebida: Empresários conseguem compreender o seu nível de preparação para IA sem necessidade de consultores externos.

- Base para escalabilidade: Arquitetura modular que permita futura expansão (ex.: novas vertentes do framework, integração com mais fontes de dados empresariais).

8. Calendário Geral do Projeto

Fase 1 - Levantamento e Modelação: Análise detalhada do Framework IALO; levantamento de requisitos; modelação da BD; especificação da API; prototipagem de UI/UX.

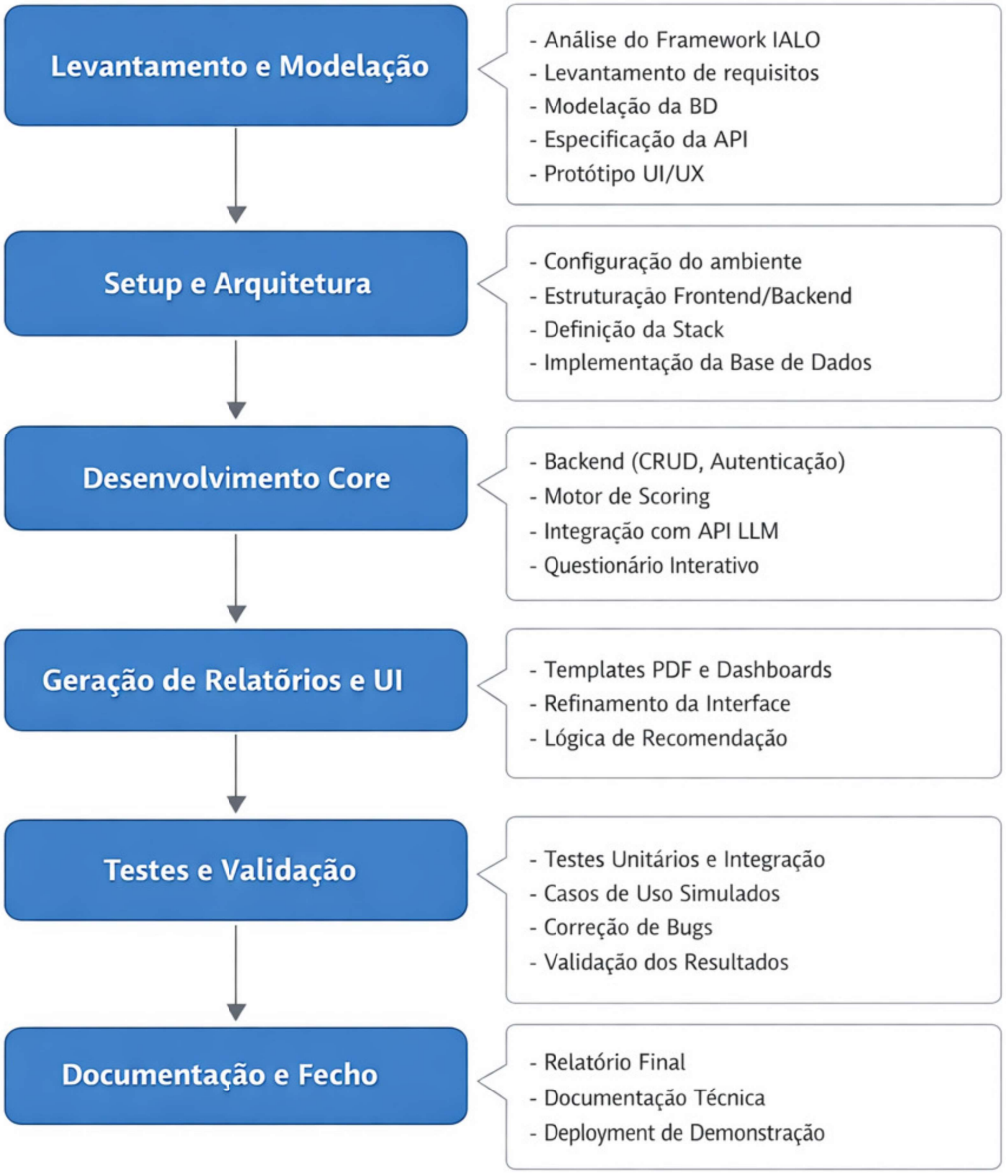
Fase 2 - Setup e Arquitetura: Configuração do ambiente de desenvolvimento; estruturação do projeto (frontend/backend); definição da stack tecnológica; implementação da base de dados.

Fase 3 - Desenvolvimento Core: Implementação backend (CRUD, autenticação); desenvolvimento do motor de *scoring*; integração com API LLM; desenvolvimento do questionário interativo.

Fase 4 - Geração de Relatórios e UI: Desenvolvimento do sistema de relatórios (templates PDF, dashboards); refinamento da interface; implementação da lógica de recomendação.

Fase 5 - Testes e Validação: Testes unitários/integração; testes com casos de uso simulados; correção de bugs; validação da consistência dos resultados do IALO.

Fase 6 - Documentação e Fecho: Redação do relatório final; preparação da defesa/documentação técnica; *deployment* de demonstração.


Levantamento e Modelação
- Análise do Framework IALO
- Levantamento de requisitos
- Modelação da BD
- Especificação da API
- Protótipo UI/UX
Setup e Arquitetura
- Configuração do ambiente
- Estruturação Frontend/Backend
- Definição da Stack
- Implementação da Base de Dados
Desenvolvimento Core
- Backend (CRUD, Autenticação)
- Motor de Scoring
- Integração com API LLM
- Questionário Interativo
Geração de Relatórios e UI
- Templates PDF e Dashboards
- Refinamento da Interface
- Lógica de Recomendação
Testes e Validação
- Testes Unitários e Integração
- Casos de Uso Simulados
- Correção de Bugs
- Validação dos Resultados
Documentação e Fecho
- Relatório Final
- Documentação Técnica
- Deployment de Demonstração